MACA INTELIGENTE — SAMEL

Orientações ao Roger para ajustes no edge-service / math_engine

Diagnóstico da calibração provisória por setor e próximos ajustes de software

1. Objetivo

Consolidar os ajustes que devem ser realizados no software após a análise da calibração MC-2026-002-PROV, atualmente baseada em PCHIP isotônica e em apenas uma célula representativa por setor (com exceção do setor 2, que possui duas células). O objetivo imediato não é trocar o interpolador, mas transformar o math_engine em uma ferramenta capaz de diagnosticar e quantificar as principais fontes de erro antes da calibração definitiva da massa total.

2. Diagnóstico principal

Conclusão central: o principal gargalo atual não parece ser o PCHIP. A validação apresentada pelo próprio sistema mostra erro relativamente menor quando se trabalha com a célula que originou a curva, mas erro bem maior quando uma célula inteira é deixada fora do treinamento. Isso indica que a variabilidade entre células é, hoje, mais importante que o erro de interpolação.

1 célula calibrada ≠ 256 células equivalentes no setor

Portanto, não se recomenda substituir o PCHIP neste momento. A prioridade deve ser verificar se uma curva geral de setor realmente generaliza para outras células do mesmo setor.

3. Ajustes imediatos solicitados no math_engine

3.1 Manter PCHIP como modelo provisório

Manter block_curves/pchip-isotonic-v2-setor como referência provisória. Não migrar agora para Newton, polinômio global ou ML apenas para reduzir o erro aparente. Os resultados atuais mostram que o problema dominante é a generalização entre células.

3.2 Separar saturação digital de limite metrológico

Manter SATURATION para RAW ≥ 255 apenas como saturação digital. Criar uma flag separada, por exemplo LOW_SENSITIVITY ou METROLOGICAL_LIMIT, para regiões em que dm/dRAW se torna muito alto e pequenas variações de RAW passam a representar grandes variações de massa. O limite numérico deverá ser definido experimentalmente.

3.3 Registrar a contribuição de massa de cada célula

Disponibilizar, para diagnóstico, cell_id, setor, RAW original, baseline, RAW corrigido, massa local estimada, situação na curva, dm/dRAW local e flags. Isso permitirá identificar células que estão dominando o erro total.

3.4 Registrar a massa local de cada setor

Antes da soma global, expor L1, L2, ..., L8. O sistema deve permitir verificar quanto cada setor está contribuindo para a massa total em cada instante.

3.5 Medir massa residual com a maca vazia

Após a tara e com a maca sem carga, calcular continuamente a massa total que o modelo produziria. Registrar média, desvio-padrão, máximo absoluto e contribuição por setor. Pequenos vieses individuais podem se acumular quando somados em até 2.048 células.

3.6 Manter dados experimentais e isotônicos separados

Não substituir os patamares experimentais pelos valores regularizados. Armazenar raw/mediana medida e valor isotônico separadamente. Criar um indicador da magnitude da correção isotônica; correções grandes devem gerar alerta de qualidade da calibração.

3.7 Contabilizar células fora de calibração

Além de OUT_OF_CALIBRATION global, informar quantidade e identificação das células acima do último nó, por setor. A presença de uma única célula fora da curva não deve ficar invisível dentro da soma total.

3.8 Preservar histerese para diagnóstico

Continuar usando o ramo UP apenas como curva provisória de publicação, mas manter DOWN e calcular o erro UP→DOWN por setor/célula. A estabilidade temporal não deve ser interpretada como eliminação da histerese.

3.9 Não ajustar αs ainda

Manter αs = 1 até existirem experimentos de carga distribuída conhecida. Os ganhos setoriais não devem ser usados agora para compensar empiricamente erros de célula, histerese ou baixa sensibilidade.

4. Atenção especial aos setores problemáticos

Situação	Diagnóstico	Ação no software
Setores 2 e 3	Trechos de baixa sensibilidade; a curva inversa pode ficar extremamente inclinada.	Calcular dm/dRAW, sinalizar LOW_SENSITIVITY/METROLOGICAL_LIMIT e impedir que a situação seja confundida com saturação RAW=255.
Setores 4 e 5	25 g produziram RAW 0; a região inicial não está suficientemente caracterizada.	Marcar a região como pouco suportada por dados e não tratá-la como empiricamente validada apenas porque o PCHIP interpola entre (0,0) e o primeiro nó.
Setores 2, 3 e 8	Patamares fora de ordem foram unidos pela isotônica.	Guardar valor medido e valor isotônico; registrar a magnitude da regularização e permitir auditoria.
Setor 5	Maior viés UP→DOWN relatado, aproximadamente +32 g.	Manter diagnóstico de histerese visível; não considerar estabilidade como prova de exatidão.

5. Nova prioridade experimental que o software deve suportar

O próximo conjunto de ensaios deve priorizar mais células diferentes dentro de cada setor, e não simplesmente acrescentar muitos pontos à mesma célula já calibrada. Recomenda-se inicialmente cinco células espacialmente distribuídas por setor, com pelo menos três ciclos independentes por célula.

Grade diagnóstica inicial sugerida: 0, 25, 50, 75, 100, 150 e 200 g; ampliar para 250–300 g apenas onde a resposta permanecer informativa e mecanicamente segura.

O software deve permitir exportar esses ensaios por cell_id, block_id, cycle_id e direction, para comparar as curvas das células do mesmo setor e decidir se uma única f_s é defensável.

6. Modelos espaciais a comparar depois dos novos dados

Modelo	Formulação	Interpretação
A — Global	$\hat{m} = f(s)$	Uma única curva para toda a manta; baseline de simplicidade.
B — Por setor	$\hat{m}ij = f_s(sij)$	Hipótese atual do Roger; deve ser validada em células novas.
C — Setor + ganho individual	$\hat{m}ij = g_ij \cdot f_s(sij)$	Alternativa se as curvas tiverem forma semelhante, mas ganhos diferentes.
D — Dependência espacial	$\hat{m} = f(s,i,j)$	Somente se a variabilidade espacial exigir; pode futuramente envolver ML.

7. Teste da manta inteira antes de qualquer novo ajuste global

Com a arquitetura física definitiva e os diagnósticos acima disponíveis, executar três ensaios simples:

1. Zero: após a tara, manter a maca vazia por 10 minutos e registrar massa residual total e L1...L8.

2. Carga conhecida: aplicar uma massa distribuída de referência (por exemplo, 20 kg) e repetir 10 vezes o ciclo 0 → carga → 0.

3. Posição: repetir a mesma massa no centro, cabeceira, peseira, esquerda e direita.

Interpretação: se a mesma massa variar fortemente conforme a posição, o erro é predominantemente espacial. Se todas as posições apresentarem valor semelhante, porém deslocado da referência, o erro é predominantemente de ganho/calibração global. Essa distinção deve ser feita antes de ajustar αs.

8. Informações que a API/diagnóstico deve expor

- weight_kg e weight_status
- L1...L8
- n_active_cells
- n_out_of_calibration
- n_low_sensitivity

- n_digital_saturation
- residual_mass_empty
- stabilization_time_s
- movement_index
- calibration_version
- tare_id
- por célula: raw, baseline, corrected_raw, local_mass_g, dm_d_raw e flags

9. O que não deve ser feito neste momento

- Não trocar o PCHIP apenas porque o peso total ainda está errado.
- Não usar Newton global: os resultados offline apresentados mostram desempenho muito pior.
- Não considerar RAW < 255 como garantia de que a célula ainda está em faixa metrologicamente útil.
- Não usar αs para mascarar erros de células individuais antes dos ensaios distribuídos.
- Não misturar estabilidade temporal com exatidão da massa.
- Não concluir que uma curva representa um setor com base em uma única célula.
- Não treinar ML definitivo com a cobertura espacial atual.

10. Ordem recomendada de execução

1. Instrumentar o math_engine com diagnósticos por célula e por setor.

2. Separar SATURATION digital de LOW_SENSITIVITY/METROLOGICAL_LIMIT.

3. Medir a massa residual da manta vazia após a tara.

4. Fabrício e Tiago caracterizam mais células de cada setor com ciclos independentes.

5. Comparar generalização global × setor × setor+ganho individual.

6. Executar cargas distribuídas conhecidas e testes de posição.

7. Somente então ajustar α1…α8 e validar a massa total.

8. Depois da validação física, reavaliar se ML agrega ganho real.

11. Conclusão para implementação

Roger, o PCHIP pode permanecer em vigor como modelo provisório. Os dados atuais indicam que o principal problema não é encontrar outro interpolador, mas demonstrar se uma célula calibrada pode representar as demais do setor. O math_engine deve agora permitir quantificar variabilidade entre células,

baixa sensibilidade, histerese, regularização isotônica, massa residual e contribuição por setor. Com esses diagnósticos e novos ensaios distribuídos, será possível decidir de forma objetiva a arquitetura final de calibração e só então ajustar a massa total.